CHAPITRE : IV.

Problème : IV.6.1.

1°/ L'énergie transférée de la particule projectile à la particule cible est :

$$T = \frac{1}{2} M_2 V'^2_2$$

avec $$V'_2 = \frac{2 V_1 M_0 \cos \varphi}{M_2}$$

et comme $\varphi = \frac{1}{2}(\pi - \bar{\theta})$, alors : $\boxed{T = 2 V_1^2 \frac{M_0^2}{M_2} \sin^2 \frac{\bar{\theta}}{2}}$

2°/ on a : $\sigma = \frac{\pi d^2}{4} . \cot g^2 \frac{\bar{\theta}}{2}$ avec $d = \frac{2 z Z e^2}{M_0 V_1^2}$

on trouve : $$d\sigma = \frac{\pi d^2}{4} \frac{\cos \frac{\bar{\theta}}{2}}{\sin^3 \frac{\bar{\theta}}{2}} d\bar{\theta}$$

et $$dT = 2 V_1^2 \frac{M_0^2}{M_2} \sin \frac{\bar{\theta}}{2} \cos \frac{\bar{\theta}}{2} d\bar{\theta}$$

Il vient : $\boxed{\frac{d\sigma}{dT} = \frac{\pi d^2}{2} \frac{M_0^2 V_1^2}{M_2} \cdot \frac{1}{T^2}}$

3°/ Soit T la perte d'énergie de la particule incidente par diffusion élastique.

Soit dx le parcours de la particule incidente dans le milieu traversé.

Soit dn le nombre d'interaction par unité de parcours dans le milieu traversé.

La perte d'énergie de la particule incidente dans le parcours dx est :

$$-dE = T . dn . dx$$

www.clubnajah.com

d'où le pouvoir d'arrêt du milieu traversé pour les particules incidentes :

$$-\frac{dE}{dx} = T\,dn$$

Soit N le nombre de centres de diffusion par unité de volume traversé.

Nous avons déjà défini la section efficace comme :

$$d\sigma = \frac{dn}{N}$$

d'où : $$-\frac{dE}{dx} = N\,T\,d\sigma$$

D'après la question 3°/ $$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{2\pi z^2 Z^2 e^4}{M_2 V_1^2}\cdot\frac{1}{T^2}$$

par conséquent : $$d\left[-\frac{dE}{dx}\right] = \frac{2\pi z^2 Z^2 e^4 N}{M_2 V_1^2}\cdot\frac{dT}{T}$$

Etant donné que : $T_{min} \leq T \leq T_{max}$, alors :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = \frac{2\pi z^2 Z^2 e^4}{M_2 V_1^2} N \ln\frac{T_{max}}{T_{min}}$$

formule de Bethe classique

4°/ Nous avons $M_2 = m_0$ = masse de l'électron. avec $M_1 > m_0$.

Le nombre de centres diffuseurs par cm^3 est : $N = \eta Z$

avec : η est le nombre d'atomes / cm^3

Z le nombre d'électrons / atome.

L'énergie minimale transférée à l'électron cible est le potentiel moyen d'ionisation, soit :

$$I = K Z \qquad \begin{cases} k = 11{,}5\ eV & \text{pour} \quad Z \leq 13 \\ k = 9\ eV & \text{pour} \quad Z > 13 \end{cases}$$

L'énergie maximale transférable à un électron dans une diffusion classique est :

$$T_{max} = \frac{P^2}{2 m_0} \qquad P = 2 m_0 V_1 \quad \text{d'où :} \quad T_{max} = 2 m_0 V_1^2$$

Par conséquent la perte d'énergie par unité de parcours est :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = \frac{2\pi z^2 e^4}{m_0 V_1^2}\,\eta Z \ln\left(\frac{2 m_0 V_1^2}{I}\right)$$

5°/ Dans ce cas :

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right) = \frac{2\pi e^4}{m_0 V_1^2} \eta Z \ln\left(\frac{2 m_0 V_1^2}{I}\right)$$

Problème : IV.6.2.

1°/ on a : $R_{Al} = R_{air} \cdot \frac{N_{air}}{N_{Al}} \left[0{,}563 \cdot \frac{Z_{Al}}{(Z_{Al}+10)^{1/2}}\right]^{-1}$

$R_{air} = 6{,}907$ cm

$N_{air} = \frac{0{,}00126}{14{,}4} \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}$

$N_{Al} = \frac{2{,}7 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}}{27}$

$$R_{Al} = 3{,}85.10^{-3} \text{ cm}$$

2°/ $R_{relatif} = 1794{,}026$

3°/ $x_{équiv} = 10{,}42$ mg/cm^2

4°/ $x_{équiv\ (1\ cm\ air)} = 1{,}505$ mg/cm^2

Problème : IV.6.3.

1°/ La probabilité d'absorption d'un photon γ dans la feuille absorbante est :

$$P = \frac{dI}{I}$$

Cette probabilité est égale à la section efficace totale d'absorption :

$$P = \sigma n dx$$

et comme dI est négatif, alors :

$$dI = -\sigma I n dx$$

2°/ on a : $\frac{dI}{I} = -\sigma n dx$

Par intégration, avec à $x = 0$, $I = I_0$, on aura :

$$I = I_0 e^{-n\sigma x} \qquad (1)$$

www.clubnajah.com

3°/ on a : $\boxed{I = I_0 e^{-\mu x}}$ (2)

où : μ est le coefficient d'absorption de la substance absorbante.

Par comparaison des relations (1) et (2) , on trouve :

$$\boxed{\mu = n \sigma}$$

4°/ Le nombre de centres de diffusion par unité de volume est :

$$n = \frac{6{,}022 \cdot 10^{26} \text{ noy/k mole}}{200 \text{ Kg/K mole}} \cdot 1{,}06 \cdot 10^{4} \text{ Kg/m}^3$$

ce qui donne :

$$\boxed{n = 3{,}19.10^{28} \text{ noyaux/m}^3}$$

et $n \sigma = (3{,}19.10^{28} \text{ m}^{-3}) (1{,}1.10^{-28} \text{ m}^2)$

$$\boxed{n \sigma = 3{,}51 \text{ m}^{-1}}$$

Le nombre de particules diffusées :

$$N = N_0 (1 - e^{-n \sigma x})$$

$$\frac{N}{N_0} = 10^{-3}\% = 10^{-5}$$

d'où : $\boxed{x = 2.85.10^{-6} \text{ m}}$

Problème : IV.6.4.

1°/ on montre (voir chap IV - effet Compton) que :

$$E_{e^-}^2 = P_{e^-}^2 c^2 + m_0^2 c^4$$

L'électron peut occuper des états d'énergie négative et positive.

2°/ a) on montre (chap : IV) que :

- l'énergie maximale du photon γ' diffusé est :

$$\boxed{E'_{\gamma_{max}} = E_\gamma} \quad \text{pour} \quad \theta = 0°$$

- l'énergie minimale du photon γ' diffusé est :

$$\boxed{E'_{\gamma_{min}} = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{2 E_\gamma}{m_0 c^2}}} \quad \text{pour} \quad \theta = 180°$$

A.N : $E'_{\gamma_{min}} = 0{,}22$ MeV

b) De même, on montre que :

- l'énergie maximale de l'électron de recul est :

$$\boxed{T_{e^-_{max}} = \frac{2\,\alpha\, E_\gamma}{1 + 2\alpha}} \qquad \text{pour} \qquad \theta = 180°$$

avec $\alpha = \dfrac{E_\gamma}{m_0 c^2}$ A.N : $T_{e^-_{max}} = 1{,}13$ MeV

- l'énergie minimale de l'électron de recul est :

$$T_{e^-_{min}} = 0 \text{ MeV} \qquad \text{pour} \qquad \theta = 0°$$

c) on peut conclure que la perte du photon γ incident est maximale lorsqu'il est diffusé vers l'arrière ($\theta = 180°$) et que cette énergie et nulle lorsqu'il est diffusé sous un angle nul ($\theta = 0°$).

d) D'après la relation (IV - 63), l'énergie du photon γ' est :

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \dfrac{E_\gamma}{m_0 c^2}(1 - \cos\theta)}$$

pour $\theta = 30°$ et $E_\gamma = 1{,}35$ MeV.

$$E'_\gamma = \frac{1{,}35}{1 + \dfrac{1{,}35}{0{,}5111}(1 - \cos 30)}$$

$$E'_\gamma = 0{,}997 \text{ MeV}$$

- L'énergie du photon γ'' rediffusé est :

$$E''_\gamma = \frac{E'_\gamma}{1 + \dfrac{E'_\gamma}{0{,}511}(1 - \cos\theta')}$$

- L'énergie de l'électron de recul e^-_2 est :

$$T_{e^-_2} = \frac{E'_\gamma \cdot \alpha'(1 - \cos\theta)}{1 + \alpha'(1 - \cos\theta')} \qquad \text{avec} \qquad \alpha' = \frac{E'_\gamma}{m_0 c^2}$$

- L'énergie maximale du photon γ'' est :

www.clubnaiah.com

$$\boxed{E''_{\gamma_{max}} = E'_{\gamma} = 0{,}997 \text{ MeV} \quad \text{pour} \quad \theta' = 0°}$$

- L'énergie minimale du photon γ'' est :

$$E''_{\gamma_{min}} = \frac{E'_{\gamma}}{1 + \frac{2\,E'_{\gamma}}{0{,}511}} \qquad \text{pour} \qquad \theta' = 180°$$

$$\boxed{E''_{\gamma_{min}} = 0{,}2 \text{ MeV}}$$

- L'énergie maximale de l'électron de recul est :

$$T_{e^-_{2max}} = \frac{2\,\alpha'\,E'_{\gamma}}{1 + 2\alpha'} \qquad \text{pour} \qquad \theta' = 180°$$

soit : $\boxed{T_{e^-_2 max} = 0{,}794 \text{ MeV}}$

- L'énergie minimale de l'électron est :

$$T_{e^-_2 min} = 0 \text{ MeV} \qquad \text{pour} \qquad \theta' = 0$$

Problème : IV.6.5.

1°/ L'intensité du faisceau incident est donnée par :

$$\boxed{I = n\,h\,\upsilon} \quad \text{en MeV/cm}^2\text{.S}$$

2°/ Le nombre de γ ayant souffert des collisions avec le matériau est :

$$\boxed{dn = n\,(\tau + \sigma + K)\,dx} \quad \text{en } \gamma/\text{cm}^2\text{.S}$$

3°/ L'énergie totale transferée par le faisceau incident est :

$$dI_{total} = h\upsilon\,dn \qquad \text{en MeV/cm}^2\text{.S}$$

soit : $\boxed{dI_{tot} = n\,[h\,\upsilon\,\tau + h\,\upsilon\,\sigma + h\,\upsilon\,\kappa]\,dx}$ (1)

4°/ a) $\boxed{E_{e^- \text{ photoél}} = h\upsilon - E_{liaison}}$

avec $E_{liaison}$: l'énergie de liaison de l'électron dans sa couche.

b) $\boxed{E_{(e^-,\,e^+)} = (h\upsilon - 2\,m_0\,c^2)}$

c) on a : $\boxed{dn = n(\sigma + \tau + K)\,dx}$

$$dI = h\upsilon\, dn$$

$$= n\left[\sigma \cdot \frac{h\upsilon\,\sigma_a}{\sigma} + \tau\left(h\upsilon - E_{liais}\right) + K\left(h\upsilon - 2m_0c^2\right)\right]dx$$

d'où : $$\boxed{dI = n\left[h\upsilon\,\sigma_a + \tau\left(h\upsilon - E_{liais}\right) + K\left(h\upsilon - 2m_0c^2\right)\right]dx} \qquad (2)$$

d) D'après 3°/, on a, par comparaison des relations (1) et (2) :

$$\sigma_a = \sigma$$

$$dI = n\,h\upsilon\,(\sigma_a + \tau + k)\,dx$$

$$dI = I\,\mu_a\,dx \qquad \text{avec} \qquad \mu_a = \sigma_a + \tau + K$$

d'où $$\frac{dI}{dx} = I\,\mu_a \quad \text{en MeV/cm}^3\text{.S}$$

e) Le taux de dose est :

$$R = \frac{I\,\mu_a}{\rho} = I\left(\frac{\sigma_a}{\rho} + \frac{\tau}{\rho} + \frac{K}{\rho}\right)$$

d'où : $$\boxed{R = I\left(\frac{\sigma_a}{\rho} + \frac{\tau}{\rho} + \frac{K}{\rho}\right)} \quad \text{en MeV/g.S}$$

Problème : IV.6.6.

1°/ on a : $E_\gamma = 0{,}3$ MeV

- La probabilité de l'effet photoélectrique est :

$$\tau \propto \frac{\rho\,\mathcal{N}}{A} \cdot Z^5 \cdot \frac{1}{(E_\gamma)^{7/2}}$$

quand Z augmente, τ augmente.

- La probabilité de l'effet Compton est :

$$\tau \propto \frac{\rho\,\mathcal{N}}{A} \cdot Z \cdot \frac{1}{E_\gamma}$$

- La probabilité de création de paires est :

$$K \propto \frac{\rho\,\mathcal{N}}{A} \cdot Z^2 \cdot \ln\left(\frac{2E_\gamma}{m_0c^2}\right)$$

www.clubnajah.com

Les photons γ d'énergie $E_\gamma = 0{,}3$ MeV , perdent leur énergie principalement dans le milieu par effet photoélectrique et par effet Compton.

Mais du fait que $Z_2 > Z_1$, c'est l'effet photoélectrique qui sera le plus dominant car :

$$\tau \propto \frac{\rho \mathcal{N}}{A} \cdot Z_2^5 \cdot \frac{1}{(E_\gamma)^{7/2}}$$

où : $E_\gamma = 0{,}3$ MeV

2°/ Pour $E_\gamma = 3$ MeV , les photons γ perdent principalement leur énergie par :

- effet Compton
- effet de créaction de paires (e^- , e^+)
- effet photoélectrique.

dans le milieu 2 (Z_2 , ρ_2).

3°/ $E_\gamma = 0{,}063$ MeV

$Z = 32$

$\rho = 5{,}35$ g/cm^3

$\mu = 1$ cm^{-1}

a) on a : $I = I_0 e^{-\mu D}$

La probabilité de transmission est : $e^{-\mu D} = P_t$

d'où : $\boxed{P_t = e^{-\frac{\mu}{\rho} D} = 0{,}934}$

b) la probabilité d'absorption est :

$$P_a = 1 - e^{-\mu D} = 1 - e^{-\frac{\mu}{\rho} D}$$

soit : $\boxed{P_a = 0{,}063}$

de telle sorte que : $P_a + P_t = 1$

c) $\frac{\mu}{\rho}$ est en cm^2/g et D est en g/cm^2

on a : $I = I_0 e^{-\frac{\mu}{\rho} D}$

pour : $I = \frac{I_0}{2}$ on a : $D_{1/2} = 0{,}693$ cm

ou $\boxed{D_{1/2} = 3{,}71 \text{ g/cm}^2}$ qui représente l'épaisseur moitié.

d) Lorsque l'épaisseur D est faible :

$$e^{-\mu D} = 1 - \mu D + \frac{(\mu D)^2}{2} + \ldots$$

d'où la probabilité d'arbsorption :

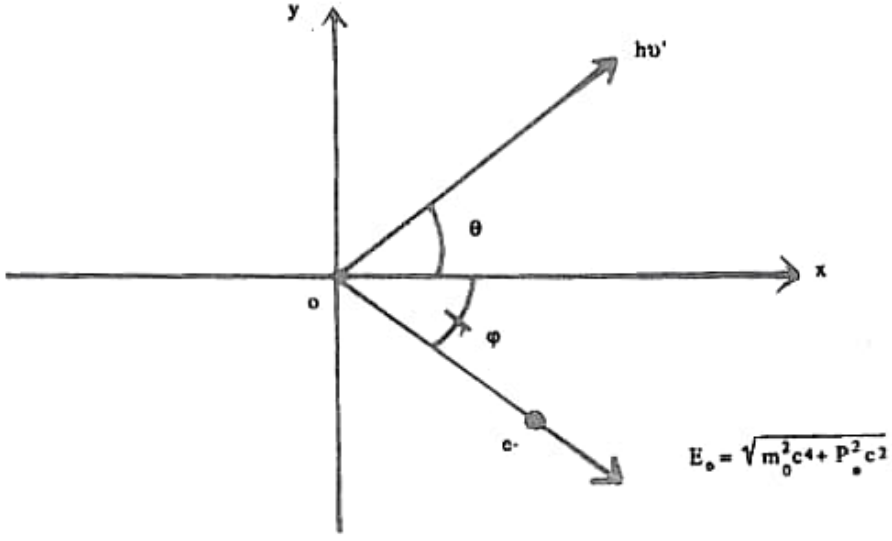
$$P_a = 1 - e^{-\frac{\mu}{\rho} D} \approx 1 - 1 + \frac{\mu}{\rho} D$$

$$P_a = \frac{\mu}{\rho} D$$

Soit : $\boxed{P_a = 0{,}065}$

Problème : IV.6.7.

On a la situation suivante après la diffusion du photon γ sur un électron libre ou peu lié :



1°/ D'après la loi de conservation de la quantité de mouvement et après projection sur les axes ox et oy , on a :

$$\frac{h\upsilon}{c} + 0 = \frac{h\upsilon'}{c}\cos\theta + P_e.\cos\varphi \qquad (1)$$

$$0 + 0 = \frac{h\upsilon'}{c}\sin\theta - P_e.\sin\varphi \qquad (2)$$

En éliminant φ entre ces deux relations, on obtient :

$$P_e^2c^2 = h^2\upsilon'^2\sin^2\theta + h^2\upsilon^2 - 2h^2\upsilon\upsilon'\cos\theta + h^2\upsilon^2\cos^2\theta \qquad (3)$$

www.clubnajah.com

D'après la loi de conservation de l'énergie :

$$h\upsilon + m_0c^2 = h\upsilon' + \sqrt{m_0^2c^4 + p_e^2.c^2}$$

$$h(\upsilon - \upsilon') + m_0c^2 = \sqrt{m_0^2c^4 + p_e^2.c^2}$$

Ce qui donne : $\boxed{p_e^2.c^2 = h^2(\upsilon - \upsilon')^2 + 2\, m_0c^2 h(\upsilon - \upsilon')}$ (4)

En comparant (3) et (4) , on obtient :

$$h\upsilon'\upsilon(1 - \cos\theta) = m_0\, c^2(\upsilon - \upsilon')$$

et comme $c = \lambda\upsilon \quad \Rightarrow \quad \upsilon = \frac{c}{\lambda}$

donc : $h(1 - \cos\theta) = m_0\, c(\lambda' - \lambda)$

et comme $1 - \cos\theta = 2\sin^2\frac{\theta}{2}$

et en posant $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$, on trouve :

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2}}$$

2°/ Pour $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0c}\sin^2\frac{\theta}{2} = \frac{h}{m_0c}}$$

3°/ D'après les relations (1) et (2) :

$$h\upsilon = h\upsilon'\cos\theta + P_e.\, c\cos\varphi$$

$$0 = h\upsilon'\sin\theta - P_e.\, c\sin\varphi$$

Pour $\theta = 45°$:

$$h\upsilon = P_e.\, c\cos\varphi$$

$$0 = h\upsilon' - P_e.\, c\sin\varphi$$

ce qui donne : $\boxed{\operatorname{tg}\varphi = \frac{\upsilon'}{\upsilon}}$

4°/ Le $\Delta\lambda_{max}$ correspond à $\theta = \pi$

Pour une diffusion d'un photon γ sur un proton libre :

$$\Delta\lambda_{max} = \frac{2h}{m_p c} \cdot \frac{2h}{m_0 c} \cdot \frac{m_0 c}{2h}$$

d'où : $$\boxed{\Delta\lambda_{max} = \frac{2h}{m_0 c} \cdot \frac{m_0}{m_p}}$$

m_p est la masse du proton au repos.

5°/ on a : $$\begin{cases} h\upsilon = h\upsilon' \cos\theta + P_e c \cos\varphi \\ 0 = h\upsilon' \sin\theta - p_e c \sin\varphi \end{cases}$$

En faisant le rapport, on trouve :

$$\boxed{\operatorname{tg}\varphi = \frac{\operatorname{cotg}\frac{\theta}{2}}{1 + \frac{h\upsilon}{m_0 c^2}}}$$

Pour $h\upsilon >> m_0 c^2$ $\Rightarrow$ $$\boxed{\operatorname{tg}\varphi \approx \operatorname{cotg}\frac{\theta}{2} \cdot \frac{m_0 c^2}{h\upsilon}}$$

Problème : IV.6.8.

1°/ même démonstration que dans le chapitre : IV. On montre que la perte d'énergie du neutron est :

$$\Delta T \approx \left[1 - \frac{(A_2 + \cos\theta)^2}{(A_2 + 1)^2}\right] T_1$$

où : T_1 est l'énergie cinétique du neutron avant le choc.

θ est l'angle de diffusion du neutron après le choc.

2°/ Pour $\theta = 0$, ΔT est minimale est vaut : $\Delta T_{min} = 0$

Pour $\theta = \pi$, $\Delta T_{max} \approx \frac{4 A_2}{(A_2 + 1)^2} T_1$

Ainsi la perte d'énergie du neutron varie avec θ : elle est d'autant plus grande que le choc est plus frontal.

3°/ Pour A_2 très grand :

ΔT tend vers 0

Pour $A_2 = 1$ (noyau d'hydrogène) :

$$\boxed{\Delta T \approx \frac{T_1}{2}}$$

www.clubnajah.com

La perte d'énergie du neutron incident est d'autant plus grande que le matériau ralentisseur est plus léger (nombre de masse faible).

La perte d'énergie moyenne compte tenu des variations de θ et de A_2 est :

$$\boxed{\overline{\Delta T} = \frac{T_1}{2}}$$

4°/ on a : $$\frac{\Delta T}{T_1} = \frac{T_1 - T'_1}{T_1} = 1 - \frac{T'_1}{T_1}$$

Il vient : $$\frac{T_1}{T'_1} = \frac{(A_2 + 1)^2}{(A_2 + \cos\theta)^2}$$

le coefficient de ralentissement est : $$\xi = \left(\overline{\ln \frac{T_1}{T'_1}}\right)$$

où : T_1 est l'énergie du neutron avant le choc

T'_1 est l'énergie du neuton après le choc.

Donc : $$\xi = \left(\overline{\ln \frac{T_1}{T'_1}}\right) = \left[\overline{\ln \left(\frac{A_2 + 1}{A_2 + \cos\theta}\right)^2}\right]$$

On écrit : $$\xi = \frac{2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln (A_2 + 1)\, d\theta - \frac{2}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln (A_2 + \cos\theta)\, d\theta$$

on utilise l'intégrale usuelle :

$$\int_0^{2\pi} (a + b\cos x)\, dx = 2\pi \ln \left(a + \sqrt{a^2 - b^2}\right)$$

Par intégration, on trouve :

$$\boxed{\xi = 1 + \frac{(A_2 - 1)^2}{2 A_2} \ln \left(\frac{A_2 - 1}{A_2 + 1}\right)}$$

Lorsque : $A_2 = 1$ (cas de l'hydrogène) : $\xi = 1$.

Lorsque : A_2 est très grand ($A_2 >> 1$) : $\xi \to 0$

5°/ Le nombre de chocs nécessaires pour ralentir un neutron de 2 MeV à 0,025 eV est :

$$N_{choc} = \frac{18,2}{\xi}$$

- pour ${}^1_1H$: $\xi = 1$ et $N_{choc} \approx 18$

- pour ${}^2_1H$: $\xi = \frac{3}{4}$ et $N_{choc} \approx 24$

- pour ${}^{12}_{6}C$: $\xi = \frac{3}{19}$ et $N_{choc} = 115$.

Le meilleur ralentisseur est l'hydrogène (${}^{1}_{1}H$).

Problème : IV.6.9.

Il s'agit d'une diffusion élastique entre des neutrons de 3 MeV et des noyaux d'hydrogène (choc frontal).

1°/ on montre (voir chapitre IV) que la vitesse du neutron après le choc est :

$$\boxed{V'_1 = V_1 . \frac{1 + \cos\theta}{2}}$$

La perte d'énergie des neutrons après ce premier choc est :

$$\boxed{(\Delta T)_1 = \left[1 - \frac{(1 - \cos\theta)^2}{4}\right] . T_0}$$

2°/ Pour $\theta = \pi$, $(\Delta T)_{1_{max}} = T_0$

Pour $\theta = 0$, $(\Delta T)_{1_{min}} = 0$

Donc : $\overline{(\Delta T)}_1 = \frac{T_0}{2}$

3°/ l'énergie moyenne du neutron après un 2e choc : $\overline{(T)}_2 = \frac{T_0}{4}$

Sa perte d'énergie moyenne est donc :

$$\overline{(\Delta T)}_2 = T_0 - \frac{T_0}{4} = 0{,}75\ T_0$$

La perte d'énergie moyenne du neutron après un n^e choc élastique est donnée par :

$$\overline{(\Delta T)}_n = T_0 \left[1 - 2^{-n}\right]$$

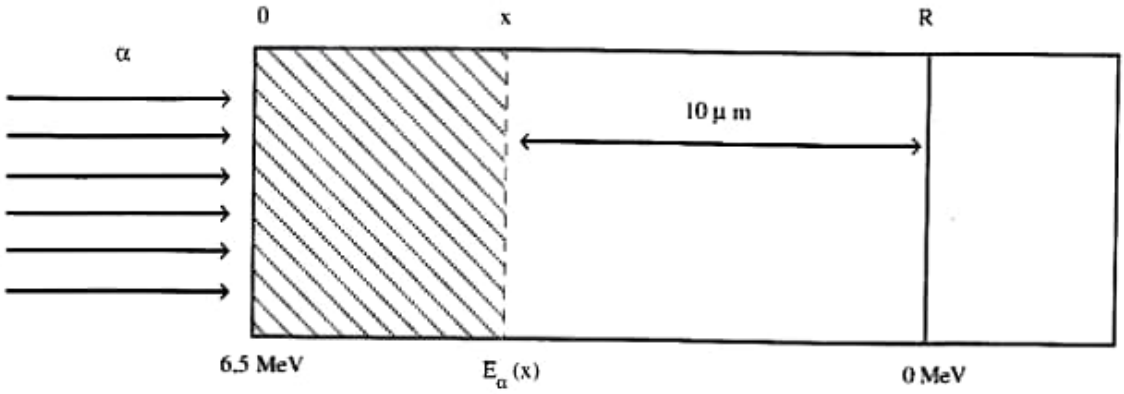
4°/ Le nombre moyen de chocs nécessaires pour réduire l'énergie des neutrons de 3MeV à 0,025 eV est donné par (relations : IV - 90) :

$$\overline{n} = 1 + \ln \frac{T_0}{T} = 19{,}6 \approx 20 \text{ chocs}$$

Problème : IV.6.10.

1°/ on a $E_{\alpha_{incid}} = 6{,}5$ MeV.

Ces α ont un parcours de 13 mg/cm^2 soit $R = 14{,}5\ \mu m$.



L'épaisseur x est donnée par :

$$x = (14,5 - 10) = 4,5\ \mu m$$

soit $\boxed{x \approx 4,04\ mg/cm^2}$

qui correspond, d'après la courbe donnant R en fonction de E_α, à :

$$\boxed{E_\alpha(x) \approx 2,5\ MeV}$$

Le pouvoir d'arrêt des particules α incidentes après avoir parcouru la distance x dans le matériau est :

$$\boxed{S = \frac{1}{\rho}\frac{dE}{dx}}$$

$dE = 4\ MeV$

$dx = 4,5.10^{-4}\ cm$

on obtient donc :

$$\boxed{S \approx 992\ \frac{MeV\ .\ cm^2}{g}}$$

2°/ Même raisonnement qu'en première question : on trouve :

$$x = 8,52\ mg/cm^2$$

$$E_\alpha(x) \approx 4,8\ MeV$$

$$S \approx 199,7\ \frac{MeV\ .\ cm^2}{g}$$

3°/ On constate que le pouvoir d'arrêt obtenu en 1°/ est supérieur à celui obtenu en 2°/ : le pouvoir d'arrêt dépend du parcours des particules incidentes.

4°/ Même raisonnement qu'en première question, seule l'énergie incidente est différente, on obtient :

$$x \approx 3{,}5 \text{ mg/cm}^2$$

$$E_\alpha(x) \approx 2{,}4 \text{ MeV}$$

$$S = 596 \frac{\text{MeV} \cdot \text{cm}^2}{\text{g}}$$

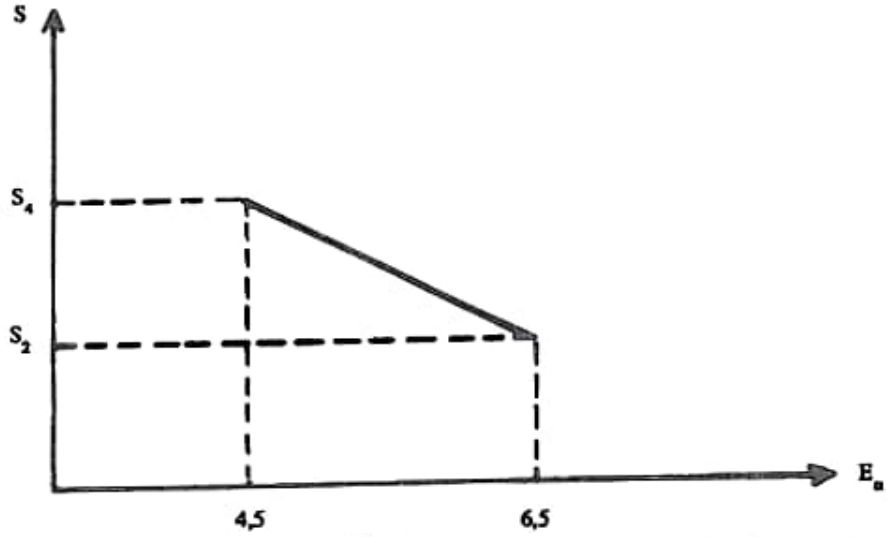
5°/ Nous avons obtenu :

en 2°/ : $S_2 = 199{,}7 \frac{\text{MeV} \cdot \text{cm}^2}{\text{g}}$

en 4°/ : $S_4 = 596 \frac{\text{MeV} \cdot \text{cm}^2}{\text{g}}$

Nous constatons que : $S_4 > S_2$

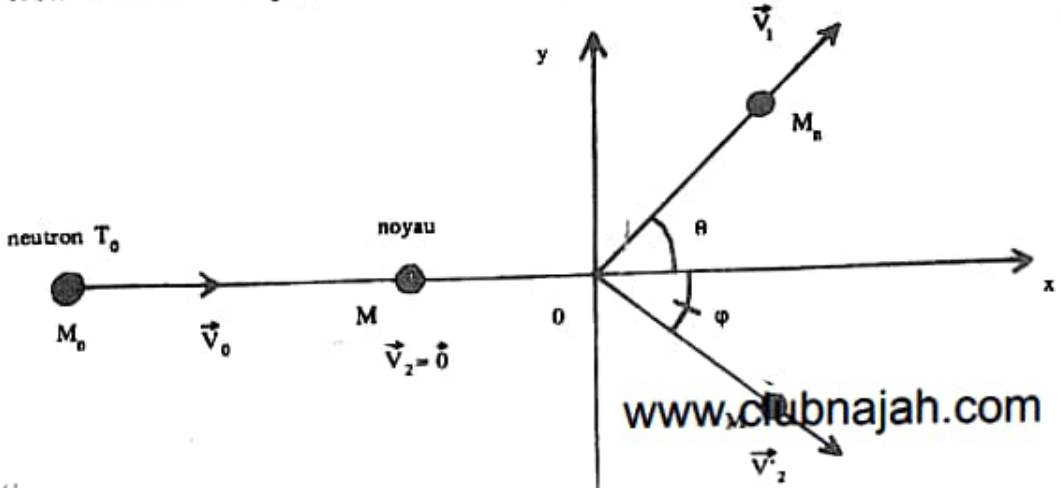
Si on représente S en fonction de E_α, on obtient :



On voit bien que le pouvoir d'arrêt diminue lorsque E_α augmente ; ce qui est conforme avec les études faîtes au chapitre IV.

Problème : IV.6.11.

Nous avons un neutron de masse M_n et d'énergie cinétique T_0 qui entre en collision élastique frontale avec un noyau de masse M (supposé initialement au repos) :



www.clubnajah.com

1°/ D'après la conservation de l'énergie cinétique et de la quantité de mouvement :

$$\frac{1}{2} M_n V_0^2 = \frac{1}{2} M_n V_1^2 + \frac{1}{2} M V'^2_2 \qquad (1)$$

$$M_n \vec{V}_0 = M_n \vec{V}_1 + M \vec{V'}_2 \qquad (2)$$

la projection de la relation (2) sur ox et oy donne :

$$M_n V_0 = M_n V_1 \cos\theta + M V'_2 \cos\varphi \qquad (3)$$

$$0 = M_n V_1 \sin\theta - M V'_2 \sin\varphi \qquad (4)$$

En éliminant φ entre (3) et (4) , on obtient :

$$V_0^2 - 2 V_0 V_1 \cos\theta + V_1^2 = \left(\frac{M}{M_n}\right)^2 V'^2_2 \qquad (5)$$

En multipliant (1) par M_n et en transformant, on obtient :

$$\left(\frac{M}{M_n}\right)^2 V'^2_2 = \frac{M}{M_n} V_0^2 - \left(\frac{M}{M_n}\right) V_1^2 \qquad (6)$$

La comparaison de (5) et (6) , donne :

$$\left(1 + \frac{M}{M_n}\right) V_1^2 - 2 V_0 V_1 \cos\theta + \left(1 - \frac{M}{M_n}\right) V_0^2 = 0 \qquad (7)$$

équation du second degré en V_1 qui a pour discriminant :

$$\Delta' = V_0^2 \left[\left(\frac{M}{M_n}\right)^2 - \sin^2\theta\right]$$

La vitesse du neutron diffusé est :

$$V_1 = \frac{M_n V_0 \left[\cos\theta + \sqrt{\left(\frac{M}{M_n}\right)^2 - \sin^2\theta}\right]}{M_n + M}$$

Son énergie cinétique est donnée par :

$$T_1 = T_0 M_n^2 \left[\frac{\left(\cos\theta + \sqrt{\left(\frac{M}{M_n}\right)^2 - \sin^2\theta}\right)^2}{(M_n + M)^2}\right]$$

Pour $\theta = 0$ $\quad T_1 = T_0 M_n^2 \left[\dfrac{\left(1 + \dfrac{M}{M_n}\right)^2}{(M_n + M)^2}\right]$

Pour $\theta = \pi$: $\quad T_1 = T_0 M_n^2 \left[\dfrac{\left(\dfrac{M}{M_n} - 1\right)^2}{(M_n + M)^2}\right]$

Toutes les valeurs possibles de T_1 sont équiprobables ; sa valeur moyenne est :

$$\boxed{\overline{T}_1 = \frac{M_n^2 + M^2}{(M_n + M)^2} T_0}$$

2°/ La perte d'énergie moyenne du neutron après un premier choc est donnée par :

$$(\overline{\Delta T})_1 = T_0 - \overline{T}_1$$

on trouve : $\boxed{(\overline{\Delta T})_1 = T_0 \cdot \dfrac{2A}{(1 + A)^2}}$

A est le nombre de masse du noyau cible.

Pour A = 12 $\boxed{(\overline{\Delta T})_1 = 0{,}14\ T_0}$

3°/ En moyenne, après n collisions, un neutron d'énergie initiale T_0 a une énergie :

$$\overline{T}_n = \left[\frac{M^2 + M_n^2}{(M + M_n)^2}\right]^n \cdot T_0$$

Pour $T_0 = 2$ MeV et $\overline{T}_n = 0{,}1$ eV , le nombre de collisions nécessaires est :

$\boxed{n \approx 110}$ sur les noyaux de ^{12}C.

La perte d'énergie moyenne après 110 chocs du neutron sur les noyaux de carbone 12 est donnée par :

$$\boxed{(\overline{\Delta T})_n = T_0 - \overline{T}_n = 1{,}9999 \text{ MeV}}$$

4°/ on a : $\quad \overline{\Delta T} = (1 - \alpha) T$

avec : $\quad \alpha = \dfrac{M^2 + M_n^2}{(M + M_n)^2}$

et comme : $\dfrac{dT}{dt} = -\dfrac{\overline{\Delta T}}{\Delta t}$ alors : $\dfrac{dT}{dt} \approx -(1 - \alpha)\, \sigma \cdot \rho \cdot \left(\dfrac{2}{M}\right)^{1/2} \cdot T^{3/2}$

www.clubnajah.com

Le temps nécessaire pour réduire l'énergie du neutron de 2 MeV à 0,1 eV est :

$$t = \frac{1}{(1-\alpha)\,\sigma.\rho.c} \cdot \sqrt{\frac{M_n c^2}{2}} \int_{\bar{T}_n}^{T_0} \frac{dE}{E^{3/2}}$$

$$t \approx \frac{1}{(1-\alpha)\,\sigma.\rho.c} \cdot \left(\frac{2\,M_n c^2}{\bar{T}_n}\right)^{1/2}$$

$$\boxed{t = 8 \cdot 10^{-5}\,S}$$

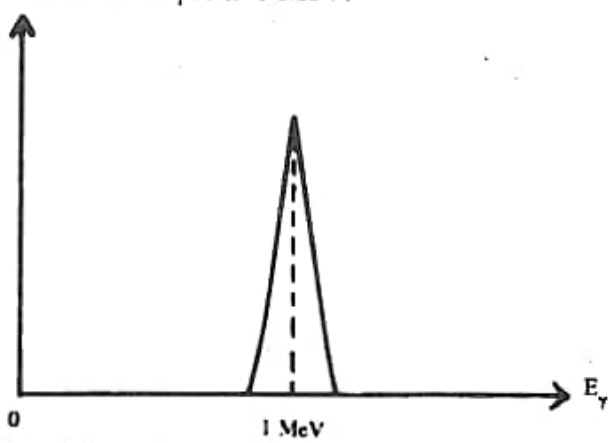
CHAPITRE : V

Problème : V.6.1.

1°/ a) on a : $E_\gamma = 1$ MeV.

La perte d'énergie des photons γ incidents se fait par effet photoélectrique et effet Compton. Et puisque le photon diffusé lors de l'effet Compton est émis sous un angle $\theta = 0°$, son énergie est $E'_\gamma = E_\gamma = 1$ MeV.

Donc tout se passe comme si les photons γ incidents perdent leur énergie dans le matériau absorbant par effet photoélectrique : on observe donc sur le spectre correspondant un seul pic à 1 MeV.



b) on a la disposition suivante :

